
인공지능을 위한 선형대수학

10장. 직교집합과 정사영

지난 시간 요약

Review · 9장

- 최소제곱해 — Col A 위에서 $\mathbf{b}$ 에 가장 가까운 점, **수선의 발**
- 정규방정식 $A^T A \hat{\mathbf{x}} = A^T \mathbf{b} \rightarrow \hat{\mathbf{x}} = (A^T A)^{-1} A^T \mathbf{b}$

SECTION 1

직교집합과 정규직교집합

Orthogonal and Orthonormal Sets

Orthogonal Set

직교집합 — 서로서로 수직

Definition. A set $\{u_1, \dots, u_p\}$ is an **orthogonal set** if each pair of distinct vectors is orthogonal: $u_i \cdot u_j = 0$ whenever $i \neq j$.

직교집합은 서로 다른 두 벡터끼리 모두 수직인 집합입니다. 한 쌍이라도 수직이 아니면 직교집합이 아닙니다.



직교집합은 선형독립인가?

Orthogonal $\Rightarrow$ Independent

답: 그렇습니다 (0 벡터만 없다면)

서로 수직인 0이 아닌 벡터들은 반드시 선형독립입니다.

SECTION 2

Orthogonal Projection

정사영



직선 위로의 정사영

Projection onto a Line

u 방향의 직선 L 위로 y 를 수직으로 내린 그림자를 구합니다.

$$\hat{y} = \text{proj}_L y = \frac{y \cdot u}{u \cdot u} u$$



평면 위로의 정사영

Projection onto a Plane

u_1, u_2 가 직교하는 기저일 때

$$\hat{y} = \frac{y \cdot u_1}{u_1 \cdot u_1} u_1 + \frac{y \cdot u_2}{u_2 \cdot u_2} u_2$$



y 가 이미 평면 안에 있으면?

When $y \in W$

- y 가 이미 W 안에 있다면 그림자는 **자기 자신**입니다 — $\hat{y} = y$

SECTION 3

정사영도 선형변환

Projection as a Matrix



정사영을 행렬로

$$\hat{\mathbf{b}} = \mathbf{U}\mathbf{U}^T\mathbf{b}$$

$\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2$ 가 정규직교(길이 1)일 때 식을 정리해 봅시다.

$$\hat{\mathbf{b}} = (\mathbf{b} \cdot \mathbf{u}_1)\mathbf{u}_1 + (\mathbf{b} \cdot \mathbf{u}_2)\mathbf{u}_2 = \mathbf{u}_1(\mathbf{u}_1^T\mathbf{b}) + \mathbf{u}_2(\mathbf{u}_2^T\mathbf{b})$$



역행렬이 사라진다

Why $A^T A = I$ Matters

9장의 정사영 공식: $\hat{\mathbf{b}} = A(A^T A)^{-1} A^T \mathbf{b}$



PRACTICE

확인 문제

Check Your Understanding

확인 문제

- 1 $\{[1, 1]^T, [1, -1]^T\}$ 이 직교집합인지 판정하고, 정규직교집합인지도 판정하시오.
- 2 문제 1의 집합을 정규직교집합으로 만드시오.
- 3 $y = [3, 1]^T$ 을 $u = [1, 1]^T$ 방향 직선 위로 **정사영**하고, 오차가 u 와 직교함을 확인하시오.
- 4 $y = [2, 4, 5]^T$ 를 $\text{Span}\{[1, 1, 0]^T, [1, -1, 0]^T\}$ 위로 **정사영**하시오.
- 5 **[서술형]** 기저가 서로 직교하면 정사영 계산이 왜 쉬워지는지 설명하시오.

문 제 1 · QUESTION 1

직교? 정규직교?

Orthogonal or Orthonormal?

$\{[1, 1]^T, [1, -1]^T\}$ 이 직교집합인지 판정하고, 정규직교집합인지도 판정하시오.



문제 2 · QUESTION 2

정규화하기

Normalizing

문제 1의 집합을 정규직교집합으로 만드시오.

문제 3 · QUESTION 3

직선 위로 정사영

Projection onto a Line

$y = [3, 1]^T$ 을 $u = [1, 1]^T$ 방향 직선 위로 **정사영**하고, 오차가 u 와 직교함을 확인하시오.

문제 4 · QUESTION 4

평면 위로 정사영

Projection onto a Plane

$y = [2, 4, 5]^T$ 를 $\text{Span}\{[1, 1, 0]^T, [1, -1, 0]^T\}$ 위로 정사영하시오.



문제 5 · QUESTION 5 · 서술형

왜 직교하면 쉬워지는가

Why Orthogonality Helps

오늘의 정리

Summary

- 직교집합 — 서로 다른 두 벡터가 모두 수직 | 정규직교집합 — 거기에 길이까지 1
- 직교 $\Rightarrow$ 선형독립 (역은 성립하지 않음)
- 정사영 — 기저마다 따로 구해서 더하면 끝
- 정사영도 선형변환 — $\hat{\mathbf{b}} = \mathbf{U}\mathbf{U}^T\mathbf{b}$
- 정규직교면 $\mathbf{A}^T\mathbf{A} = \mathbf{I} \rightarrow$ 역행렬이 사라진다